

Rozbor

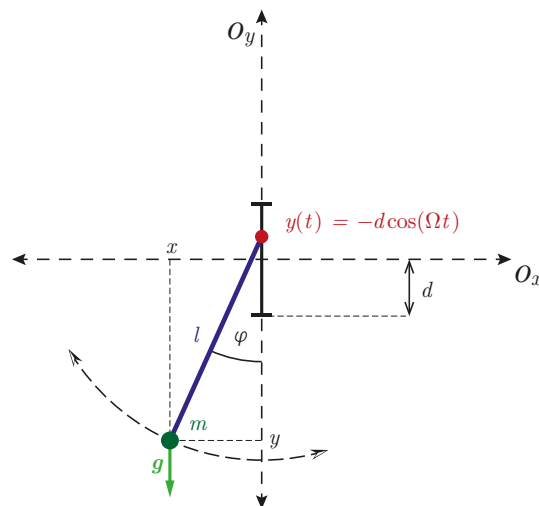
Pro popis zkoumaného problému, znázorněného na Obr. 1 je nejvhodnější volit jako zobecněnou souřadnici výchylku φ z dolní polohy. Pro kartézské souřadnice pak platí:

$$x = l \sin \varphi \quad (1)$$

$$y = -l \cos \varphi - d \cos(\Omega t) \quad (2)$$

Jelikož se kyvadlo pohybuje v homogenním tíhovém poli o zrychlení $\mathbf{g}$, platí pro potenciálové pole V vztah:

$$V(y) = mgy \quad (3)$$



Obrázek 1: Nákres zkoumaného problému

Řešení a výsledky

Úloha 1

Pro časové derivace kartézských poloh podle času platí:

$$\frac{dx}{dt} = l\dot{\varphi} \cos \varphi \quad \frac{dy}{dt} = l\dot{\varphi} \sin \varphi + d\Omega \sin(\Omega t) \quad (4)$$

Ze vztahu (4) pak získáme vyjádření pro kinetickou energii T :

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m [l^2\dot{\varphi}^2 \cos^2 \varphi + l^2\dot{\varphi}^2 \sin^2 \varphi + 2ld\Omega\dot{\varphi} \sin(\Omega t) \sin \varphi + d^2\Omega^2 \sin^2(\Omega t)] \\ &= \frac{1}{2}m [l^2\dot{\varphi}^2 + 2ld\Omega\dot{\varphi} \sin(\Omega t) \sin \varphi + d^2\Omega^2 \sin^2(\Omega t)] \end{aligned} \quad (5)$$

Kombinací vztahu (2) a (3) získáme vztah pro potenciál V :

$$V = mgl(1 - \cos \varphi) - mgd \cos(\Omega t) \quad (6)$$

Celkově ze vztahů (5) a (6) získáme vztah pro Lagrangeovu funkci L :

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}m [l^2\dot{\varphi}^2 + 2ld\Omega\dot{\varphi} \sin(\Omega t) \sin \varphi + d^2\Omega^2 \sin^2(\Omega t)] - mgl(1 - \cos \varphi) \\ &\quad + mgd \cos(\Omega t) \end{aligned} \quad (7)$$

Úloha 2

Pro jednotlivé parciální derivace Lagrangeovy funkce L podle zobecněné souřadnice φ a zobecněné rychlosti $\dot{\varphi}$ platí:

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = mld\Omega\dot{\varphi} \sin(\Omega t) \cos \varphi - mgl \sin \varphi \quad (8)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = ml^2\ddot{\varphi} + mld\Omega \sin(\Omega t) \sin \varphi \quad (9)$$

Pro totální časovou derivaci parciální derivace Lagrangeovy funkce L podle zobecněné rychlosti $\dot{\varphi}$ získáme:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = ml^2\ddot{\varphi} + mld\Omega^2 \cos(\Omega t) \sin \varphi + mld\Omega\dot{\varphi} \sin(\Omega t) \cos \varphi \quad (10)$$

Celkově pak dosazením vztahu (8) a (10) do Lagrangeových rovnic II. druhu získáme:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$$

$$ml^2\ddot{\varphi} + mld\Omega^2 \cos(\Omega t) \sin \varphi + mgl \sin \varphi = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \left[\frac{g}{l} + \frac{d}{l} \Omega^2 \cos(\Omega t) \right] \sin \varphi = 0, \quad (11)$$

z čehož po zavedení označení $\varepsilon := \frac{d}{l}$ a $\omega^2 := \frac{g}{l}$ získáme požadovanou diferenciální rovnici:

$$\ddot{\varphi} + [\omega^2 + \varepsilon\Omega^2 \cos(\Omega t)] \sin \varphi = 0 \quad (12)$$

Úloha 3

Budeme-li pro $\varepsilon \ll 1$ uvažovat řešení rovnice (12) ve tvaru:

$$\varphi(t) = \varphi_0(t) + A(t) \cos(\Omega t), \quad (13)$$

kde $\varphi \sim 1$ a $A \sim \varepsilon$, můžeme funkci $\sin \varphi$ v (12) aproximovat Taylorovým polynomem řádu jedna kolem φ_0 :

$$\ddot{\varphi} + [\omega^2 + \varepsilon\Omega^2 \cos(\Omega t)] [\sin \varphi_0 + A \cos(\Omega t) \cos \varphi_0] = 0 \quad (14)$$

Pro druhou totální časovou derivaci uvažovaného řešení (13) získáme:

$$\ddot{\varphi} = \ddot{\varphi}_0 + \ddot{A} \cos(\Omega t) - 2\dot{A}\Omega \sin(\Omega t) - A\Omega^2 \cos(\Omega t) \quad (15)$$

Dosazením vztahu (15) do diferenciální rovnice (14) a následným vydělením této rovnice Ω^2 získáme:

$$0 = \frac{1}{\Omega^2} \ddot{\varphi}_0 + \frac{1}{\Omega^2} \ddot{A} \cos(\Omega t) - \frac{2}{\Omega} \dot{A} \sin(\Omega t) - A \cos(\Omega t) + \left[\frac{\omega^2}{\Omega^2} + \varepsilon \cos(\Omega t) \right] [\sin \varphi_0 + A \cos(\Omega t) \cos \varphi_0] \quad (16)$$

Provedeme-li následně tzv. *vysokofrekvenční aproximaci* za předpokladu $\frac{\omega}{\Omega} \sim \varepsilon$, $\dot{\varphi}_0 \sim \omega \varphi_0$ a $\dot{A} \sim \omega A$, získáme pro jednotlivé členy v diferenciální rovnici (16) následující odhady:

$$\frac{1}{\Omega^2} \ddot{\varphi}_0 \sim \frac{\omega^2}{\Omega^2} \varphi_0 \sim \varepsilon^2 \varphi_0 \quad (17)$$

$$\frac{1}{\Omega^2} \ddot{A} \cos(\Omega t) \sim \frac{\omega^2}{\Omega^2} A \cos(\Omega t) \sim \varepsilon^3 \cos(\Omega t) \quad (18)$$

$$-\frac{2}{\Omega} \dot{A} \sin(\Omega t) \sim -\frac{2\omega}{\Omega} A \sin(\Omega t) \sim 2\varepsilon^2 \sin(\Omega t) \quad (19)$$

$$-A \cos(\Omega t) \sim -\varepsilon \cos(\Omega t) \quad (20)$$

$$\frac{\omega^2}{\Omega^2} \sin \varphi_0 \sim \varepsilon^2 \sin \varphi_0 \quad (21)$$

$$\frac{\omega^2}{\Omega^2} A \cos(\Omega t) \cos \varphi_0 \sim \varepsilon^3 \cos(\Omega t) \cos \varphi_0 \quad (22)$$

$$\varepsilon \cos(\Omega t) \sin \varphi_0 \quad (23)$$

$$\varepsilon A \cos^2(\Omega t) \cos \varphi_0 \sim \varepsilon^2 \cos^2(\Omega t) \cos \varphi_0 \quad (24)$$

Z odhadů (20) a (23) získáme rovnici pro dominantní členy:

$$A(t) = \varepsilon \sin \varphi_0(t) \quad (25)$$

Rovnici pro členy řádu ε^2 získáme následně z odhadů (17), (19), (21) a (24):

$$\ddot{\varphi}_0 + \omega^2 \sin \varphi_0 + \varepsilon A \Omega^2 \cos^2(\Omega t) \cos \varphi_0 - 2\dot{A}\Omega \sin(\Omega t) = 0 \quad (26)$$

Úloha 4

Časovým středováním rovnice (26) přes celou krátkou periodu $\frac{2\pi}{\Omega}$ za předpokladu, že pomalu měnící se funkce $\varphi_0(t)$ a $A(t)$ můžeme nahradit jejich průměrnými hodnotami $\bar{\varphi}(t)$ a $\bar{A}(t)$ za středovanou periodu a analogicky i jejich časové derivace, získáme pro jednotlivé členy rovnice (26):

$$\frac{\Omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} \ddot{\varphi}(t) d\tau = \ddot{\varphi}(t) \quad (27)$$

$$\frac{\Omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} \omega^2 \sin \bar{\varphi}(t) d\tau = \omega^2 \sin \bar{\varphi}(t) \quad (28)$$

$$\begin{aligned} \frac{\Omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} \varepsilon \bar{A}(t) \Omega^2 \cos^2(\Omega\tau) \cos \bar{\varphi}(t) d\tau &= \frac{\Omega^3}{4\pi} \varepsilon \bar{A}(t) \cos \bar{\varphi}(t) \int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} (1 + \cos(2\Omega\tau)) d\tau \\ &= \frac{\Omega^3}{4\pi} \varepsilon \bar{A}(t) \cos \bar{\varphi}(t) \left[\tau + \frac{1}{2\Omega} \sin(2\Omega\tau) \right]_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} = \frac{1}{2} \varepsilon \bar{A}(t) \Omega^2 \cos \bar{\varphi}(t) \end{aligned} \quad (29)$$

$$\begin{aligned} \frac{\Omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} -2\dot{\bar{A}}(t) \Omega \sin(\Omega\tau) d\tau &= -\frac{\Omega^2}{\pi} \dot{\bar{A}}(t) \int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} \sin(\Omega\tau) d\tau \\ &= \frac{\Omega}{\pi} \dot{\bar{A}}(t) [\cos(\Omega\tau)]_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} = 0 \end{aligned} \quad (30)$$

$$\frac{\Omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\Omega}} \varepsilon \sin \bar{\varphi}(t) d\tau = \varepsilon \sin \bar{\varphi}(t) \quad (31)$$

Z čehož celkově získáváme požadovanou vystředovanou rovnici:

$$\ddot{\bar{\varphi}} + \omega^2 \sin \bar{\varphi} + \frac{1}{2} \varepsilon \bar{A} \Omega^2 \cos \bar{\varphi} = 0, \quad \text{kde } \bar{A} = \varepsilon \sin \bar{\varphi} \quad (32)$$

Úloha 5

Rovnici (32) můžeme upravit do tvaru:

$$\ddot{\bar{\varphi}} = -\omega^2 \sin \bar{\varphi} - \frac{1}{2} \varepsilon^2 \Omega^2 \sin \bar{\varphi} \cos \bar{\varphi}, \quad (33)$$

kde $\ddot{\bar{\varphi}}$ lze vnímat jako středovaný točivý moment $\bar{T}$ normovaný na moment setrvačnosti J , pro který můžeme zavést funkci $V(\bar{\varphi})$, kterou lze vnímat jako "potenciál", danou vztahem:

$$\ddot{\bar{\varphi}} = -\frac{dV}{d\bar{\varphi}} \quad (34)$$

Pro "potenciál" $V(\bar{\varphi})$ tak ze vztahů (33) a (34) získáváme:

$$\begin{aligned} V(\bar{\varphi}) &= \int \left(\omega^2 \sin \bar{\varphi} + \frac{1}{2} \varepsilon^2 \Omega^2 \sin \bar{\varphi} \cos \bar{\varphi} \right) d\bar{\varphi} = -\omega^2 \cos \bar{\varphi} + \frac{1}{4} \varepsilon^2 \Omega^2 \int \sin(2\bar{\varphi}) d\bar{\varphi} \\ &= -\omega^2 \cos \bar{\varphi} - \frac{1}{8} \varepsilon^2 \Omega^2 \cos 2\bar{\varphi} + C \end{aligned} \quad (35)$$

Z čehož vhodnou volbou konstanty $C = \frac{1}{8} \varepsilon^2 \Omega^2$ a zpětným dosazením za konstanty ε a ω^2 získáme požadovaný tvar "potenciálu" $V(\bar{\varphi})$:

$$V(\bar{\varphi}) = -\frac{g}{l} \cos \bar{\varphi} + \frac{d^2 \Omega^2}{4l^2} \sin^2 \bar{\varphi} \quad (36)$$

Úloha 6

Rovnovážné polohy v uvažovaném potenciálu $V(\bar{\varphi})$ získáme jako jeho lokální minima pro stabilní rovnovážné polohy, respektive jeho lokální maxima pro labilní rovnovážné polohy. Vyšetřeme proto průběh potenciálu $V(\bar{\varphi})$ v závislosti na uvažovaných parametrech:

$$\frac{dV}{d\bar{\varphi}} = \frac{g}{l} \sin \bar{\varphi} \left[1 + \frac{d^2 \Omega^2}{2gl} \cos \bar{\varphi} \right] \quad (37)$$

$$\frac{d^2 V}{d\bar{\varphi}^2} = \frac{g}{l} \left[\cos \bar{\varphi} + \frac{d^2 \Omega^2}{2gl} \cos(2\bar{\varphi}) \right] \quad (38)$$

Ze vztahu (37) získáváme pro středovanou výchylku $\bar{\varphi} \in [0, 2\pi)$ rovnovážné polohy:

$$\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = \left\{ 0, \pi, \arccos \left(\frac{-2gl}{d^2 \Omega^2} \right), 2\pi - \arccos \left(\frac{-2gl}{d^2 \Omega^2} \right) \right\},$$

přičemž poslední dvě rovnovážné polohy existují pouze pokud je splněna podmínka:

$$\frac{d^2 \Omega^2}{2gl} \geq 1 \quad (39)$$

Jelikož parametry g a l jsou zjevně kladné, získáváme:

$$\left. \frac{d^2 V}{d\bar{\varphi}^2} \right|_{\bar{\varphi}_{\text{eq.}}=0} = \frac{g}{l} \left[1 + \frac{d^2 \Omega^2}{2gl} \right] > 0 \quad (40)$$

$$\left. \frac{d^2 V}{d\bar{\varphi}^2} \right|_{\bar{\varphi}_{\text{eq.}}=\pi} = \frac{g}{l} \left[\frac{d^2 \Omega^2}{2gl} - 1 \right] \quad (41)$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{d^2 V}{d\bar{\varphi}^2} \right|_{\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = \arccos\left(\frac{-2gl}{d^2 \Omega^2}\right)} &= \left. \frac{d^2 V}{d\bar{\varphi}^2} \right|_{\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = 2\pi - \arccos\left(\frac{-2gl}{d^2 \Omega^2}\right)} = \frac{g}{l} \left[\frac{-2gl}{d^2 \Omega^2} + \frac{d^2 \Omega^2}{2gl} \left(\frac{8g^2 l^2}{d^4 \Omega^4} - 1 \right) \right] \\ &= \frac{g}{l} \left[\frac{2gl}{d^2 \Omega^2} - \frac{d^2 \Omega^2}{2gl} \right] \leq 0 \end{aligned} \quad (42)$$

Ze vztahu (40) získáváme, že rovnovážná poloha $\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = 0$ je vždy stabilní. Ze vztahu (42) následně vyplývá, že existují-li rovnovážné polohy $\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = \arccos\left(\frac{-2gl}{d^2 \Omega^2}\right)$ a $\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = 2\pi - \arccos\left(\frac{-2gl}{d^2 \Omega^2}\right)$, pak jsou vždy labilní. Pro rovnovážnou polohu $\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = \pi$ získáváme ze vztahu (41) podmínku pro stabilitu:

$$\frac{d^2 \Omega^2}{2gl} > 1 \quad (43)$$

Tato podmínka je shodná s podmínkou existence posledních dvou rovnovážných poloh. Je tedy zřejmé, že pokud je člen $\frac{d^2 \Omega^2}{2gl}$ menší než 1, existují pouze dvě rovnovážné polohy a poloha $\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = \pi$ je labilní, pokud však tento člen překročí hodnotu 1, vzniknou dohromady čtyři rovnovážné polohy a poloha $\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = \pi$ se stane stabilní. Pokud by zmíněný člen byl přesně roven 1, poslední dvojice rovnovážných poloh splývá s rovnovážnou polohou $\bar{\varphi}_{\text{eq.}} = \pi$, která je indiferentní.

Úloha 7

Budeme-li uvažovat $\varphi(t) = \pi + \theta(t)$, kde $\theta(t) \ll \pi$, můžeme diferenciální rovnici (12) linearizovat rozvinutím $\sin(\pi + \theta)$ pomocí Taylorova polynomu řádu jedna v bodě $\theta = 0$. Jelikož dále jistě platí $\ddot{\varphi} = \ddot{\theta}$, získáme diferenciální rovnici:

$$\ddot{\theta} - \left[\frac{g}{l} + \frac{d\Omega^2}{l} \cos(\Omega t) \right] \theta = 0 \quad (44)$$

Zavedeme-li dále jako novou proměnou $\xi = \frac{\Omega}{2}t$, jistě platí:

$$\frac{d\theta}{dt}(t) = \frac{\partial \theta}{\partial \xi}(t) \frac{d\xi}{dt} = \frac{\Omega}{2} \frac{d\theta}{d\xi}(\xi) \quad (45)$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2}(t) = \frac{\Omega}{2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial \xi^2}(t) \frac{d\xi}{dt} = \frac{\Omega^2}{4} \frac{d^2 \theta}{d\xi^2}(\xi) \quad (46)$$

Dosazením vztahu (46) do diferenciální rovnice (44) získáme diferenciální rovnici:

$$\frac{\Omega^2}{4} \frac{d^2 \theta}{d\xi^2} - \left[\frac{g}{l} + \frac{d\Omega^2}{l} \cos(2\xi) \right] \theta = 0 \quad (47)$$

Po aritmetické úpravě a zavedení bezrozměrných parametrů:

$$a := -\frac{4g}{\Omega^2 l}, \quad q := \frac{2d}{l}$$

získáme z diferenciální rovnice (47) požadovaný tvar *Mathieuovy rovnice*:

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2} + [a - 2q \cos(2\xi)] \theta = 0 \quad (48)$$

Pokud bychom vzali v potaz v předchozí části získanou podmínku (43) pro stabilitu rovnovážné polohy $\varphi_{\text{eq.}} = \pi$, získáme podmínku na parametry a a q :

$$-\frac{q^2}{2a} > 1 \quad \implies \quad a > -\frac{1}{2}q^2 \quad (49)$$

Tato podmínka zhruba odpovídá *první oblasti stability* na *Diagramu stability Mathieuovy rovnice*.

Pro převrácené kyvadlo se speciální délkou $l = 2d$ získáme pro maximální zrychlení otočného bodu $\ddot{y}_{\text{max}} = \Omega^2 d$ podmínku ze vztahu (43):

$$\ddot{y}_{\text{max}} > 4g \quad (50)$$